중3-1 누적테스트 상 08회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · (1) $\sqrt{3}$ 곱하기 (2) 켤레식 곱하기 · 5점 · 난이도 상

정답 (1) $\frac{\sqrt{3}}{9}$ (2) $\sqrt{3}+\sqrt{2}$

[서술형] 다음 수의 분모를 유리화하는 과정과 답을 쓰시오.

(1) $\frac{1}{3\sqrt{3}}$

(2) $\frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$ [2020 황금중 1학기 기말 20번]

1. (1) $\dfrac{1}{3\sqrt{3}}=\dfrac{\sqrt{3}}{3\sqrt{3}\times\sqrt{3}}=\dfrac{\sqrt{3}}{9}$
2. (2) $\dfrac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{(\sqrt{3}-\sqrt{2})(\sqrt{3}+\sqrt{2})}=\dfrac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{1}$
3. $=\sqrt{3}+\sqrt{2}$

답 (1) $\frac{\sqrt{3}}{9}$ (2) $\sqrt{3}+\sqrt{2}$

2 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · a, b 를 각각 간단히 · 5점 · 난이도 상

정답 4

[서술형] 두 수 $a=\left(\sqrt{24}+\frac{6}{\sqrt{3}}\right)\div\sqrt{3}$, $b=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\times\sqrt{\frac{8}{3}}$ 일 때, $a\times b$ 의 값을 구하는 풀이과정을 쓰고 답을 구하시오. [2025 대구동중 1학기 중간 17번]

1. $a=\dfrac{2\sqrt{6}+2\sqrt{3}}{\sqrt{3}}=2\sqrt{2}+2$
2. $b=\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\times\dfrac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}}=2(\sqrt{2}-1)$
3. $ab=(2\sqrt{2}+2)(2\sqrt{2}-2)=8-4=4$

답 4

3 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · 무리수 부분이 0 이 되도록 · 5점 · 난이도 최상

정답 $28-2\sqrt{6}+(3\sqrt{2}+\sqrt{3})\,a\cdot a$ 의 값은 무수히 많다 (유리수 q 마다 $a=\dfrac{q+2\sqrt{6}}{3\sqrt{2}+\sqrt{3}}$)

[서술형] 실수 a 에 대하여
$(4-\sqrt{6})^2+(\sqrt{12}+a)(\sqrt{18}+\sqrt{3})$
을 계산하여 간단하게 나타내고, 그 결과가 유리수가 되도록 하는 a 의 값을 모두 구하시오. [2024 대륜중 1학기 중간 16번]

1. $(4-\sqrt{6})^2=22-8\sqrt{6}$
2. $(2\sqrt{3}+a)(3\sqrt{2}+\sqrt{3})=6\sqrt{6}+6+(3\sqrt{2}+\sqrt{3})a$
3. 합 $=28-2\sqrt{6}+(3\sqrt{2}+\sqrt{3})a$
4. $(3\sqrt{2}+\sqrt{3})a-2\sqrt{6}=q$ (유리수) $\Longrightarrow a=\dfrac{q+2\sqrt{6}}{3\sqrt{2}+\sqrt{3}}$
5. 예: $a=2\sqrt{2}$ 이면 값 40

답 $28-2\sqrt{6}+(3\sqrt{2}+\sqrt{3})\,a\cdot a$ 의 값은 무수히 많다 (유리수 q 마다 $a=\dfrac{q+2\sqrt{6}}{3\sqrt{2}+\sqrt{3}}$)

4 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · $(10a+c)(10a+d)$, $c+d=10$ · 5점 · 난이도 최상

정답 (1) 4216 **(2)** $100a(a+1)+cd$

[서술형] 두 자리 자연수 중 십의 자리 숫자는 같고, 일의 자리 숫자의 합이 10 이 되는 두 수의 곱셈을 쉽게 하는 계산법은 다음과 같다.
예를 들어, $23\times27=621$ 이고 $41\times49=2009$ 이다. 다음 물음에 답하시오.
(1) 주어진 계산법을 이용하여 62×68 을 풀이하시오.
(2) 두 수를 각각 $10a+c$, $10a+d$ (단, $c+d=10$)이라고 할 때, 〈계산법〉 이 항상 성립하는 이유를 다항식의 곱셈과 인수분해를 이용하여 설명하시오.

> 〈계산법〉
> 십의 자리에 숫자 1 을 더해서 원래 십의 자리 숫자와 곱한 값을 앞에 쓰고, 일의 자리 숫자끼리 곱한 값을 뒤에 그대로 붙이면 된다. (단, 일의 자리 숫자끼리 곱한 값이 한 자릿수일 땐 앞에 0 을 붙여 두 자리로 만든 후 붙여야 함)

[2025 정화중 1학기 중간 18번]

1. (1) $6\times7=42,\ 2\times8=16\Longrightarrow 4216$
2. (2) $(10a+c)(10a+d)=100a^2+10a(c+d)+cd$
3. $=100a^2+100a+cd=100a(a+1)+cd$
4. 앞자리 $a(a+1)$, 뒤 두 자리 cd

답 (1) 4216 **(2)** $100a(a+1)+cd$

5 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · $74\times66=(70+4)(70-4)$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

다항식의 곱셈을 이용하여 $62^2+74\times66+\left(\sqrt{2}-1\right)\left(\sqrt{2}+1\right)$ 을 바르게 계산한 값은? [2025 지산중 1학기 중간 14번]

① 8728 ② 8729 ③ 8730 ④ 8731 ⑤ 8732

1. $62^2=3844$
2. $74\times66=70^2-4^2=4884$
3. $(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1)=1$
4. 합 $=3844+4884+1=8729$

답 ②

6 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · $xy=1$, $x^3y-xy^3=xy(x+y)(x-y)$ · 5점 · 난이도 최상 **정답 $40\sqrt{6}$**

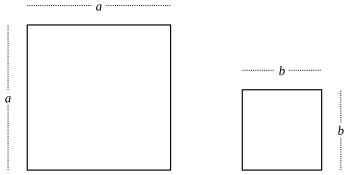
[서술형] $x=\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$, $y=\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$ 일 때, x^3y-xy^3 의 값을 구하시오. [2025 범일중 1학기 중간 19번]

1. $x=5+2\sqrt{6},\ y=5-2\sqrt{6}$
2. $xy=1,\ x+y=10,\ x-y=4\sqrt{6}$
3. $xy(x+y)(x-y)=1\times10\times4\sqrt{6}=40\sqrt{6}$

답 $40\sqrt{6}$

7 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$ · 5점 · 난이도 최상 **정답 195**

[서술형] 그림과 같이 한 변의 길이가 각각 a, b 인 두 정사각형이 있다. 두 정사각형의 한 변의 길이의 차가 5, 넓이의 차가 60 일 때, $3a^2-6ab+10a+10b+3b^2$ 의 값을 구하시오. (단, $a>b$ 이다.) [2024 성화중 1학기 중간 20번]



1. $a-b=5,\ a^2-b^2=60 \Longrightarrow a+b=12$
2. 식 $=3(a-b)^2+10(a+b)$
3. $=75+120=195$

답 195

8 인수분해의 뜻과 인수분해 공식 · $x^2-x^4=x^2(1+x)(1-x)$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

다음 중 x^2-x^4 의 인수가 아닌 것은? [2023 대흥중 1학기 중간 18번]

① x ② x^2 ③ $1+x$ ④ $1-x^2$ ⑤ $1+x^2$

1. $x^2-x^4=x^2(1-x^2)=x^2(1+x)(1-x)$
2. $1+x^2$ 은 인수가 아니다

답 ⑤

9 인수분해의 뜻과 인수분해 공식 · 각각 인수분해 · 5점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

다음 중 나머지 넷과 같은 인수를 갖지 않는 것은? [2023 영남삼육중 1학기 중간 22번]

① $x^2-8x+15$ ② $2x^2-9x-5$ ③ $3x^2-9x-30$ ④ $4x^2-19x-5$ ⑤ $5x^2+24x-5$

1. ① $(x-3)(x-5)$ ② $(2x+1)(x-5)$
2. ③ $3(x-5)(x+2)$ ④ $(4x+1)(x-5)$
3. ⑤ $(5x-1)(x+5)$ $\Longrightarrow$ $x-5$ 가 없음

답 ⑤

10 인수분해의 뜻과 인수분해 공식 · 각각 인수분해 · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

두 다항식 $x^2-3x-18, 3x^2+7x-6$ 의 공통인수는? [2023 대동중 1학기 중간 16번]

① $x-6$ ② $x-3$ ③ $x+3$ ④ $x-2$ ⑤ $3x-2$

1. $x^2-3x-18=(x-6)(x+3)$
2. $3x^2+7x-6=(3x-2)(x+3)$
3. 공통인수 $x+3$

답 ③

11 인수분해의 뜻과 인수분해 공식 · 곱이 소수 ⇒ 한 인수가 1 · 5점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

자연수 n 에 대하여 $3n^2-4n-15$ 가 소수가 되도록 하는 n 의 값과 그 소수의 곱은? [2025 월서중 1학기 중간 13번]

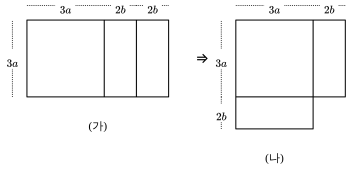
① 60 ② 62 ③ 64 ④ 66 ⑤ 68

1. $3n^2-4n-15=(3n+5)(n-3)$
2. $n-3=1 \Longrightarrow n=4$, 소수 17
3. $4\times 17=68$

답 ⑤

12 인수분해의 뜻과 인수분해 공식 · $9a^2+12ab=(3a+2b)^2-(2b)^2$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

그림과 같이 한 변의 길이가 $3a$ 인 정사각형의 모양의 대수 막대 1 개와 가로, 세로의 길이가 각각 $2b, 3a$ 인 직사각형 모양의 대수 막대 2 개로 만든 직사각형이 있다. (가)의 직사각형 모양의 대수 막대 1 개를 (나)와 같이 정사각형 대수 막대 아래로 옮겨 놓고 $9a^2+12ab$ 를 $\mathrm{P}^2-\mathrm{Q}^2$ 의 형태로 나타낼 때, $\mathrm{P}+\mathrm{Q}$ 의 값은? [2022 시지중 1학기 중간 12번]



① $3a-4b$ ② $3a-2b$ ③ $3a+2b$ ④ $3a+4b$ ⑤ $3a+6b$

1. (나)는 한 변 $3a+2b$ 인 정사각형에서 한 변 $2b$ 인 정사각형을 뺀 모양
2. $9a^2+12ab=(3a+2b)^2-(2b)^2$
3. $P+Q=3a+2b+2b=3a+4b$

답 ④

13 인수분해의 뜻과 인수분해 공식 · $ab=-15$, $A=a+b$ · 5점 · 난이도 최상

정답 ③

두 정수 a , b 에 대하여 $x^2+Ax-15=(x+a)(x+b)$ 일 때, 〈보기〉에서 옳은 것을 고른 것은? (단, A 는 상수)

> ㄱ. $ab<0$
> ㄴ. $a+b>0$
> ㄷ. 가능한 A 의 값은 모두 8 개다.
> ㄹ. A 가 될 수 있는 가장 작은 음의 정수는 -14 이다.

[2025 성지중 1학기 중간 12번]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄷ, ㄹ

1. $ab=-15<0$ (ㄱ 참)
2. (a,b): $(1,-15),(3,-5),(5,-3),(15,-1)$ 와 부호 반대
3. $A=\pm14,\ \pm2$: 4 개 (ㄷ 거짓), $a+b<0$ 도 가능 (ㄴ 거짓)
4. 가장 작은 $A=-14$ (ㄹ 참) $\Longrightarrow$ ㄱ , ㄹ

답 ③

14 인수분해의 뜻과 인수분해 공식 · 곱이 소수 ⇒ 작은 인수가 1 · 5점 · 난이도 최상

정답 16

[서술형] 자연수 n 에 대하여 $2n^2+3n-14$ 가 소수가 될 때, 이 소수를 a 라고 하자. $a+n$ 의 값을 구하시오. [2025 매호중 1학기 중간 21번]

1. $2n^2+3n-14=(2n+7)(n-2)$
2. $n-2=1 \Longrightarrow n=3,\ a=13$
3. $a+n=16$

답 16

15 인수분해의 뜻과 인수분해 공식 · $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$ · 5점 · 난이도 최상

정답 $4\sqrt{2}$

[서술형] $a=\frac{1}{\sqrt{2}-1}$, $b=\frac{1}{\sqrt{2}+1}$ 일 때, a^2-b^2 의 값을 인수분해 공식을 적용하여 구하고, 그 풀이 과정을 자세히 쓰시오. [2025 팔달중 1학기 중간 18번]

1. $a=\sqrt{2}+1,\ b=\sqrt{2}-1$
2. $a+b=2\sqrt{2},\ a-b=2$
3. $a^2-b^2=2\sqrt{2}\times 2=4\sqrt{2}$

답 $4\sqrt{2}$

16 완전제곱식이 될 조건, 잘못 보고 인수분해한 경우 · $4x^2+28x+(40+k)=(2x+7)^2$ · 5점 · 난이도 상

정답 9

[서술형] $4\,(x+2)\,(x+5)+k$ 가 완전제곱식이 될 때, 수 k 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. [2025 대구중앙중 1학기 기말 17번]

1. $4(x^2+7x+10)+k=4x^2+28x+40+k$
2. $(2x+7)^2=4x^2+28x+49$
3. $40+k=49 \Longrightarrow k=9$

답 9

17 완전제곱식이 될 조건, 잘못 보고 인수분해한 경우 · $x^2-6ax+3b$ 가 완전제곱식 $\Rightarrow 3b=(3a)^2$ · 5점 · 난이도 최상

정답 $(1,3)$, $(2,12)$, $(3,27)$, $(4,48)$

[서술형] 다항식 $x^2-5ax+2b$ 에서 다항식 $ax-b$ 를 빼었더니 완전제곱식이 되었다. a 와 b 가 50 보다 작은 자연수일 때, 순서쌍 (a,b) 를 모두 구하고, 그 풀이 과정을 쓰시오. [2025 고산중 1학기 중간 20번]

1. $(x^2-5ax+2b)-(ax-b)=x^2-6ax+3b$
2. $3b=9a^2 \Longrightarrow b=3a^2$
3. $b<50 \Longrightarrow a=1,2,3,4$
4. $(1,3),(2,12),(3,27),(4,48)$

답 $(1,3)$, $(2,12)$, $(3,27)$, $(4,48)$

18 완전제곱식이 될 조건, 잘못 보고 인수분해한 경우 · 재후는 x 의 계수, 성문은 상수항이 옳다 · 5점 · 난이도 최상

정답 (1) $2x^2-7x-4$ (2) $2x^2-4x-30$ (3) $2x^2-7x-30$ (4) $(2x+5)(x-6)$

[서술형] x^2 의 계수가 2 인 어떤 이차식을 재후는 상수항을 잘못 보고 $(2x+1)(x-4)$ 로 인수분해하였고, 성문이는 일차항의 계수를 잘못 보고 $2(x-5)(x+3)$ 로 인수분해하였다. 다음 과정을 통하여 처음 이차식을 바르게 인수분해하여라.

(1) 재후가 인수분해한 이차식을 ax^2+bx+c 의 꼴로 답하여라.

(2) 성문이가 인수분해한 이차식을 ax^2+bx+c 의 꼴로 답하여라.

(3) 처음 주어진 이차식을 ax^2+bx+c 의 꼴로 쓰시오.

(4) 처음 주어진 이차식을 바르게 인수분해하여라. [2017 시지중 1학기 중간 17번]

1. (1) $(2x+1)(x-4)=2x^2-7x-4$
2. (2) $2(x-5)(x+3)=2x^2-4x-30$
3. (3) $2x^2-7x-30$
4. (4) $(2x+5)(x-6)$

답 (1) $2x^2-7x-4$ (2) $2x^2-4x-30$ (3) $2x^2-7x-30$ (4) $(2x+5)(x-6)$

19 완전제곱식이 될 조건, 잘못 보고 인수분해한 경우 · 현우는 상수항, 해인이는 x 의 계수가 옳다 · 5점 · 난이도 최상

정답 $(x-4)(x+3)$

[서술형] x^2 의 계수가 1 인 어떤 이차식을 현우는 x 의 계수를 잘못 보고 $(x+4)(x-3)$ 으로 인수분해하였고, 해인이는 상수항을 잘못 보고 $(x+1)(x-2)$ 로 인수분해 하였다. 이때 처음 이차식을 바르게 인수분해하시오.

〈조건〉 ⚪ 현우와 해인이가 인수분해한 식의 전개식을 쓸 것 [2024 대건중 1학기 중간 21번]

1. 현우: $(x+4)(x-3)=x^2+x-12 \Rightarrow$ 상수항 -12
2. 해인: $(x+1)(x-2)=x^2-x-2 \Rightarrow x$ 의 계수 -1
3. $x^2-x-12=(x-4)(x+3)$

답 $(x-4)(x+3)$

20 완전제곱식이 될 조건, 잘못 보고 인수분해한 경우 · 석기는 상수항, 만석이는 일차항의 계수가 옳다 · 5점 · 난이도 최상

정답 (1) $2x^2+x-3$ (2) $(2x+3)(x-1)$

[서술형] 이차식 A 를 인수분해하는데 석기는 일차항의 계수를 잘못 보아 $(2x+1)(x-3)$ 으로 인수분해하였고, 만석이는 상수항을 잘못 보아 $(2x-1)(x+1)$ 로 인수분해 하였다. 이차식 A 를 바르게 인수분해하려고 할 때, 다음 물음에 답하고, 그 과정을 자세하게 서술하시오.

(1) 이차식 A 를 구하시오.

(2) 이차식 A 를 바르게 인수분해하시오. [2024 월암중 1학기 중간 20번]

1. 석기: $(2x+1)(x-3)=2x^2-5x-3 \Longrightarrow$ 상수항 -3

2. 만석: $(2x-1)(x+1)=2x^2+x-1 \Longrightarrow$ 일차항 x

3. (1) $A=2x^2+x-3$

4. (2) $A=(2x+3)(x-1)$

답 (1) $2x^2+x-3$ (2) $(2x+3)(x-1)$